

배달

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	4077	1404

문제

어제 선물을 모두 포장한 민식이는 이제 선물을 배달하려고 한다. 민식이가 선물을 배달할 곳은 이 문제를 읽는 사람들이 앉아 있는 교실이다. 교실은 직사각형모양이고, 모두 같은 크기의 정사각형 블록으로 나누어져 있다.

입력으로 교실의 지도가 주어진다. 각각의 정사각형 블록은 다음과 같이 4가지 종류가 있다.

- S: 지금 민식이가 있는 곳이다. 이곳이 민식이가 배달을 시작하는 곳이고 1개만 있다.
- C: 민식이가 반드시 선물을 배달해야 하는 곳이다. 이러한 블록은 정확하게 2개 있다.
- #: 민식이가 갈 수 없는 곳이다.
- .: 민식이가 자유롭게 지나갈 수 있는 곳이다.

민식이가 한 블록 동서남북으로 이동하는데는 1분이 걸린다. 민식이는 네가지 방향 중 하나로 이동할 수 있으며, 교실을 벗어날 수 없다. 민식이가 선물을 배달해야 하는 곳에 들어갈 때, 민식이는 그 곳에 있는 사람 모두에게 선물을 전달해야 한다. 이 상황은 동시에 일어나며, 추가적인 시간이 소요되지 않는다.

민식이는 어느 누구도 자신을 보지 않았으면 하기 때문에, 멈추지 않고 매 시간마다 방향을 바꿔야 한다. 이 말은 같은 방향으로 두 번 연속으로 이동할 수 없다는 말이다. 민식이가 선물을 모두 배달하는데 걸리는 시간의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 교실의 세로 크기 N 과 가로 크기 M 이 주어진다. N 과 M 은 50보다 작거나 같은 자연수이다. 둘째 줄부터 N 개의 줄에 교실의 지도가 주어진다.

출력

첫째 줄에 민식이가 선물을 모두 배달하는데 걸리는 시간의 최솟값을 출력한다. 만약 불

가능 할 때는 -1을 출력한다.

예제 입력 1

2 3

SCC

...

예제 출력 1

4

예제 입력 2

1 5

C.C.S

예제 출력 2

-1

예제 입력 3

3 3

##

CSC

##

예제 출력 3

5

예제 입력 4

10 7

##....

##...#.

C#...#.

.....#.

..#....

..#S.#.

##..#.

###.##

..C.#.#

###.#..

예제 출력 4

24

예제 입력 5

3 36

###,###,###,###,###,###,###,###,###,###,###C

.....S.....

C###,###,###,###,###,###,###,###,###,###,###

예제 출력 5

155

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)